โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P050-2/2568**

เรื่อง

การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน

โดย

นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส **650610801**

นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส **650610807**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P050-2/2568

Tree-Height Measurement Using UWB and Drone

Rawipa Samhuay 650610801
Vasiree Nantajan 650610807

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025

หัวข้อโครงงาน	: การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน
	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
โดย	: นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส 650610801
	นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส 650610807
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. อัญญา อาภาวัชรุตม์)

หัวข้อโครงงาน	: การวัดความสูงของต้นไม้ด้วยยูดับเบิลยูบีและโดรน
	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
โดย	: นางสาวรวิภา สามห้วย รหัส 650610801
	นางสาววาสิรี นันทจันทร์ รหัส 650610807
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. กำพล วรดิษฐ์
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี Ultra-Wideband (UWB) ร่วมกับแพลตฟอร์มโดรน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ UWB เป็นทางเลือกแทนเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง เช่น LiDAR และการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยอุปกรณ์ UWB ประเภท Tag ที่ติดตั้งบนโดรน และ Anchor ที่ติดตั้งบนพื้นดิน โดยใช้หลักการ Time of Flight (ToF) ในการคำนวณระยะระหว่างอุปกรณ์ เพื่อนำไปประมาณความสูงของต้นไม้ ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะถูกบันทึกและประมวลผลด้วยโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา Python

การทดลองดำเนินการในพื้นที่ป่าจริง โดยใช้ต้นไม้จำนวน 3 ต้นเป็นกรณีศึกษา ผลการทดลองถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจาก 3D Point Cloud เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบ โดยทำการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนและความสม่ำเสมอของการวัด

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบ UWB สามารถใช้วัดความสูงของต้นไม้ได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของการวัดอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น การบังของพุ่มไม้และความไม่เสถียรของสัญญาณ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ควรพิจารณาในการนำไปใช้งานจริง

Project Title	: Tree-Height Measurement Using UWB and Drone
Name	: Rawipa Samhuay 650610801
	Vasiree Nantajan 650610807
Department	: Computer Engineering
Project Advisor	: Asst. Prof. Kampol Woradit, Ph.D.
Degree	: Bachelor of Engineering
Program	: Computer Engineering
Academic Year	: 2025

ABSTRACT

This project presents the development of a tree height measurement system using Ultra-Wideband (UWB) technology integrated with a drone platform. The objective is to investigate the feasibility of using UWB as a cost-effective alternative to conventional methods such as LiDAR and photogrammetry.

The proposed system consists of a UWB tag mounted on a drone and an anchor placed on the ground. The distance between devices is calculated using the Time of Flight (ToF) principle and used to estimate tree height. Measurement data are collected and processed using a Python-based application.

Experiments were conducted in a real forest environment using three sample trees. The results were compared with reference data obtained from a 3D point cloud to evaluate system accuracy. Error and consistency analyses were performed to assess measurement reliability.

The results indicate that the UWB-based system can provide a reasonable estimation of tree height. However, measurement accuracy is affected by environmental factors such as signal obstruction from foliage and signal instability, which should be considered for practical deployment.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ และคณะกรรมการ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล และ รศ.ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงงานนี้

ขอขอบคุณผู้ให้คำแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์ ESP32 UWB ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณผู้จัดทำชิ้นส่วน 3D Print สำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนโดรน ซึ่งช่วยให้การติดตั้งมีความเหมาะสมและปลอดภัย

ขอขอบคุณผู้ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบ WebODM และการประมวลผลข้อมูล 3D Point Cloud ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์ผลการทดลอง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้สนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและการทดลอง

นางสาวรวิภา สามห้วย
นางสาววาสิรี นันทจันทร์
27 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตการทดลอง 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 2
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 2
1.6 แผนการดำเนินงาน 3
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 4
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 4
1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม 4
1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย 4
1.8.3 ผลกระทบด้านกฎหมาย 4
1.8.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **6**
2.1 Ultra-Wideband (UWB) 6
2.1.1 Time of Flight (ToF) และ Time Difference of Arrival (TDoA) 6
2.1.2 สมการการคำนวณระยะทาง 7
2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง 7
2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 8
2.2.1 ระบบควบคุมตำแหน่งและความสูง (Positioning and Altitude Control) . . . 8
2.2.2 ระบบเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งด้วยภาพ (Vision Positioning System: VPS) . . 8
2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน (Factors Affecting Operational Accuracy) 9
2.3 การประมวลผลภาพถ่ายและการสร้างโมเดล 3 มิติ (Photogrammetry and 3D Reconstruction) 9
2.3.1 กระบวนการ Structure from Motion (SfM) 9
2.3.2 ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud) 10
2.4 แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Models) 10
2.4.1 แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model: DSM) 10
2.4.2 แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model: DTM) 10
2.4.3 การคำนวณความสูงของต้นไม้ (Canopy Height Model: CHM) 10
2.5 ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย (Web Open Drone Map: WebODM) 11

2.5.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing Pipeline) 11
2.5.2 จุดเด่นและการประยุกต์ใช้งาน 11
2.6 3D Printing 11

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน 14
3.1 Alice in Wonderland 14
3.1.1 The Black Kitten 14
3.1.2 The Reproach 14

4 การทดลองและผลลัพธ์ 16

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 17
5.1 สรุปผล 17
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 17
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 17

บรรณานุกรม 18

ก The first appendix 21
ก.1 Appendix section 21

ข คู่มือการใช้งานระบบ 22

ประวัติผู้เขียน 23

สารบัญรูป

1.1 โดรน DJI รุ่น M30T 3
1.2 ESP32 UWB 3

2.1 ตัวอย่างการพิมพ์ 3D 13
2.2 เครื่องพิมพ์ 3D 13

3.1 Poem 14

สารบัญตาราง

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

การวัดความสูงของต้นไม้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานด้านนิเวศวิทยา การประเมินชีวมวลคาร์บอน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเติบโตของพืชพรรณ รวมถึงการประเมินศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของระบบนิเวศป่าไม้

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการวัดความสูงต้นไม้ ได้แก่ LiDAR และการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ซึ่งสามารถให้ค่าความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านต้นทุน อุปกรณ์ และความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล

Ultra-Wideband (UWB) เป็นเทคโนโลยีการวัดระยะที่อาศัยหลักการ Time of Flight (ToF) ซึ่งมีความสามารถในการวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตร และมีความเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมป่าจริง สัญญาณ UWB อาจได้รับผลกระทบจากการบังของพุ่มไม้ ความชื้น และโครงสร้างของพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและความแม่นยำของการวัด

แม้ว่าจะมีการศึกษาการใช้ UWB ในงานระบุตำแหน่งและการวัดระยะในหลายบริบท แต่ยังมีงานวิจัยจำนวนน้อยที่นำเทคโนโลยี UWB มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโดรนเพื่อวัดความสูงของต้นไม้ โดยตรงในสภาพแวดล้อมป่าจริง ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและทดสอบระบบวัดความสูงต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี UWB บนแพลตฟอร์มโดรน และทำการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบในด้านความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และข้อจำกัดในการใช้งานภาคสนาม โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลอ้างอิงจาก 3D Point Cloud

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ออกแบบและพัฒนาระบบวัดความสูงต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยี UWB บนแพลตฟอร์มโดรน
2. ประเมินความถูกต้องของค่าความสูงที่ได้จาก UWB โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก 3D Point Cloud
3. วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) และความแปรปรวนของการวัด เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของระบบ
4. ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมป่าต่อเสถียรภาพของสัญญาณ UWB

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

- ใช้โดรนที่สามารถติดตั้ง UWB Tag และมีกล้องสำหรับช่วยกำหนดตำแหน่งให้ตรงกับยอดต้นไม้
- ใช้ ESP32 UWB เป็นอุปกรณ์ Tag (ติดตั้งบนโดรน) และ Anchor (ติดตั้งบนพื้น)
- ระบบต้องสามารถแสดงค่าระยะระหว่าง Tag และ Anchor ได้แบบเรียลไทม์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

- พัฒนา Firmware บน ESP32 ด้วยภาษา C++ สำหรับการควบคุมโมดูล UWB และการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล Serial
- พัฒนาอัลกอริทึมการกรองข้อมูล (Data Filtering) เช่น Moving Average หรือ Median Filter เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (Noise) และการสะท้อนของกิ่งไม้ (Multipath Effect)
- พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อหาค่าความสูงที่เสถียรที่สุด (Static Height Estimation) จากชุดข้อมูลระยะทางที่วัดได้ในช่วงเวลาที่โดรนลอยตัวนิ่ง (Hovering) เหนือยอดไม้
- พัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สำหรับรับข้อมูล บันทึกข้อมูลในรูปแบบ CSV และแสดงผลกราฟเพื่อวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของสัญญาณ

1.3.3 ขอบเขตการทดลอง

- ทำการทดลองในพื้นที่ป่าจริง
- ใช้ต้นไม้จำนวน 3 ต้นเป็นตัวอย่างในการทดสอบ
- เปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลจาก 3D Point Cloud เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้ระบบต้นแบบสำหรับวัดความสูงต้นไม้โดยใช้ UWB ที่สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง
- ได้ผลการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก 3D Point Cloud
- เข้าใจข้อจำกัดของการใช้ UWB ในสภาพแวดล้อมป่า เช่น การบังสัญญาณและความไม่เสถียรของค่าที่วัดได้

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

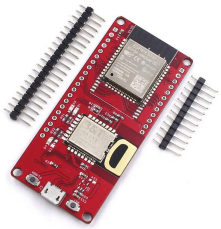
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

- **โดรน DJI รุ่น M30T** ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับติดตั้ง Tag (ESP32 UWB) และบินขึ้นเพื่อวัดความสูงของต้นไม้
- **ESP32 UWB** ทำหน้าที่เป็น Tag ที่ติดตั้งบนโดรน และ Anchor ที่อยู่บนพื้นสำหรับรับ-ส่งสัญญาณเพื่อคำนวณระยะทาง
- **Laptop Computer** ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการวัด เพื่อนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

- **C++** ใช้พัฒนา Firmware บน ESP32 สำหรับควบคุมโมดูล UWB และคำนวณระยะทาง
- **Python** ใช้สำหรับรับข้อมูลจาก Serial จัดรูปแบบ และบันทึกข้อมูล
- **CSV File** ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภายหลัง

รูปที่ 1.1: โดรน DJI รุ่น M30T



รูปที่ 1.2: ESP32 UWB

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568
กำหนดหัวข้อและข้อเสนอโครงการ	■				
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ		■			
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้		■	■	■	
สรุปผลการสำรวจและเตรียมการพัฒนา				■	■

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
พัฒนาโครงสร้างระบบ	■	■	■	■	
ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจำลอง			■		
ทดสอบระบบในพื้นที่จริง				■	
สรุปผลโครงการและจัดทำรายงาน					■

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

- **นางสาวรวิภา สามห้วย**
  - พัฒนาโปรแกรมบน ESP32 เพื่อควบคุมการส่งสัญญาณ UWB
  - จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก ESP32 UWB (Tag & Anchor)
- **นางสาววาสิรี นันทจันทร์**
  - ออกแบบ 3D PRINT สำหรับติดตั้ง ESP32 UWB บนโดรน
  - ประเมินผลการทดสอบที่ได้ในแต่ละครั้ง เพื่อพัฒนาการทดสอบในครั้งถัดไป

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม

- **การสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม:** ระบบวัดความสูงต้นไม้ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาชีวมวลและการดูดซับคาร์บอนของป่าไม้
- **การเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจพื้นที่:** การใช้โดรนร่วมกับ UWB ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นสูง ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น

1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- **การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภาคสนาม:** การใช้โดรนช่วยลดความจำเป็นในการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ลาดชันหรือมีพืชพรรณหนาแน่น ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการสำรวจภาคพื้นดิน
- **ความเสี่ยงจากการใช้งานโดรน:** การบินโดรนในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น กิ่งไม้ อาจก่อให้เกิดการชนหรือสูญเสียการควบคุม
- **แนวทางลดความเสี่ยง:** ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางแผนเส้นทางการบิน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนใช้งาน และควบคุมโดรนภายใต้ระยะการมองเห็น (Visual Line of Sight)

1.8.3 ผลกระทบด้านกฎหมาย

- **ข้อกำหนดในการใช้โดรน:** การใช้งานโดรนต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การขึ้นทะเบียนโดรน และการขออนุญาตบินในพื้นที่ที่กำหนด
- **การคุ้มครองข้อมูล:** แม้โครงงานนี้จะเน้นการเก็บข้อมูลความสูงต้นไม้ แต่หากมีการบันทึกภาพหรือพิกัดที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

- **ผลกระทบต่อระบบนิเวศ:** การใช้งานโดรนอาจรบกวนสัตว์ป่าในบางพื้นที่ โดยเฉพาะสัตว์ที่ไวต่อเสียง
- **แนวทางลดผลกระทบ:** ควรหลีกเลี่ยงการบินในช่วงเวลาที่มีสัตว์ป่าทำกิจกรรมสูง และจำกัดระยะเวลาในการบินเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Ultra-Wideband (UWB)

Ultra-Wideband (UWB) คือเทคโนโลยีไร้สายที่มีการใช้พลังงานต่ำซึ่งสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากในระยะทางสั้น ๆ ได้ โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้[11]

1. **ขอบเขตความถี่และการควบคุมช่องสัญญาณ**
   UWB ทำงานภายในสเปกตรัมความถี่ที่อยู่ในช่วง 3.1 GHz ถึง 10.6 GHz โดยช่วงความถี่กว้างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ซึ่งเป็นเทคนิคที่แบ่งสัญญาณออกเป็นหลายช่องสัญญาณย่อยที่มีความถี่ต่างกัน เพื่อลดการรบกวนระหว่างช่องสัญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล
2. **การมอดูเลตพัลส์ การสื่อสาร และการส่งข้อมูล**
   UWB ใช้ พัลส์พลังงานสูงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมาก แทนการใช้คลื่นต่อเนื่องเหมือนในเครือข่ายไร้สายทั่วไป โดยพัลส์เหล่านี้มีระยะเวลาวัดเป็นระดับ นาโนวินาที และถูกมอดูเลตเพื่อเข้ารหัสข้อมูล Time-Hopping Pulse Position Modulation (TH-PPM) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการปรับตำแหน่งของพัลส์แต่ละชุดตามลำดับ เพื่อแทนค่าข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้การส่งข้อมูลมีความแม่นยำและลดการรบกวนระหว่างสัญญาณ
3. **ประสิทธิภาพด้านพลังงานและความทนทานต่อสัญญาณรบกวน**
   การส่งข้อมูลแบบพัลส์ช่วยลด duty cycle ซึ่งช่วยให้ ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การกระจายสัญญาณในช่วงความถี่กว้าง และมักจะอยู่ต่ำกว่าระดับสัญญาณรบกวนของระบบ RF ทั่วไป ทำให้ UWB มีความสามารถในการต้านทานการรบกวนจากสัญญาณสะท้อน (multipath interference) และการรบกวนจากช่องสัญญาณร่วม (co-channel disturbances) ได้ดี ซึ่งช่วยให้การสื่อสารมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์ไร้สายหนาแน่น
4. **ตัวชี้วัดตำแหน่งและเทคนิคการเข้าถึง**
   UWB สามารถวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเวลาที่พัลส์เดินทางระหว่างตัวส่งและตัวรับ โดยใช้หลักการ Time of Arrival (ToA) และ Time Difference of Arrival (TDoA) ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งได้ในระดับเซนติเมตร

2.1.1 Time of Flight (ToF) และ Time Difference of Arrival (TDoA)

ในการประยุกต์ใช้ Ultra-Wideband สำหรับการวัดระยะทาง สามารถใช้หลักการ Time of Flight (ToF) ซึ่งเป็นการวัดเวลาที่สัญญาณใช้ในการเดินทางจากตัวส่งไปยังตัวรับ โดยอาศัยความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นค่าคงที่ [6]

ในระบบที่ใช้งานจริง เช่น Two-Way Ranging (TWR) จะมีการส่งสัญญาณไป-กลับระหว่างอุปกรณ์สองตัว เพื่อลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา (clock offset) ทำให้สามารถคำนวณระยะทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำ [3]

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิค Time Difference of Arrival (TDoA) ซึ่งใช้ความแตกต่างของเวลาที่สัญญาณมาถึงอุปกรณ์หลายตัว ในการคำนวณตำแหน่งของวัตถุ โดยต้องอาศัยการซิงโครไนซ์เวลาระหว่างอุปกรณ์อย่างแม่นยำ

2.1.2 สมการการคำนวณระยะทาง

การคำนวณระยะทางพื้นฐานจาก Time of Flight (ToF) สามารถแสดงได้ดังสมการ:

$$d = c \times t_{prop} \tag{2.1}$$

โดยที่ d คือ ระยะทาง (เมตร), c คือ ความเร็วแสงในสุญญากาศ ($\approx 2.99 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที), และ t_{prop} คือเวลาที่สัญญาณใช้ในการเดินทาง (Propagation Time)

สำหรับการวัดระยะทางด้วยเทคนิค Two-Way Ranging (TWR) เพื่อลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา (Clock Bias) สามารถคำนวณเวลาเดินทางเฉลี่ยได้จากเวลาไป-กลับ (Round-trip time):

$$t_{prop} = \frac{t_{loop} - t_{reply}}{2} \tag{2.2}$$

โดยที่ t_{loop} คือเวลาที่ Tag ส่งสัญญาณจนได้รับสัญญาณตอบกลับ และ t_{reply} คือเวลาหน่วงในการประมวลผลของอุปกรณ์ Anchor

2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง

แม้ว่า UWB จะมีความแม่นยำสูง แต่ยังมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทาง ดังนี้

1. **Non-Line-of-Sight (NLOS)**
   เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงระหว่างตัวส่งและตัวรับได้ เช่น ในกรณีที่มีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้สัญญาณต้องสะท้อนหรือเลี้ยวเบน ส่งผลให้ระยะทางที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าความเป็นจริง [1]

2. **Multipath Propagation**
   สัญญาณอาจสะท้อนจากพื้นหรือวัตถุรอบข้าง ทำให้ตัวรับได้รับสัญญาณหลายเส้นทาง ซึ่งอาจทำให้ระบบเลือกสัญญาณที่ไม่ใช่เส้นทางตรง ส่งผลต่อความแม่นยำ [6]

3. **Clock Drift และ Synchronization Error**
   ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาในอุปกรณ์ส่งและรับ อาจทำให้การวัดเวลา ToF ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะในระบบ TDoA [3]

4. **ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและสิ่งกีดขวาง (Environmental and Obstacle Effects)**
   สภาพแวดล้อมป่าไม้ที่มีความหนาแน่นสูงประกอบด้วยลำต้น กิ่งก้าน และใบไม้ ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก (High Moisture Content) ทำให้เกิดการดูดซับและลดทอนพลังงานของสัญญาณ (Signal Attenuation) นอกจากนี้ วัตถุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) แตกต่างจาก

อากาศจะทำให้ความเร็วในการเดินทาง ของคลื่นเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการหักเห ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและเสถียรภาพในการวัดระยะทางแบบ ToF [1]

2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)

อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งมักเรียกกันทั่วไปว่า โดรน (Drone) เป็นอากาศยานที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินควบคุมภายในเครื่อง โดยสามารถปฏิบัติงานผ่านการควบคุมระยะไกลหรือผ่านระบบอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ปัจจุบัน UAV ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านขนาด สมรรถนะ และฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน [14]

UAV ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน เช่น ภารกิจทางทหาร การสันทนาการ และการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในงานสำรวจที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น การลาดตระเวน การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม ซึ่งอากาศยานเหล่านี้มักถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ทันสมัย อาทิ กล้องความละเอียดสูง กล้องอินฟราเรด และเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก [7]

นอกจากนี้ UAV ยังมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

2.2.1 ระบบควบคุมตำแหน่งและความสูง (Positioning and Altitude Control)

ประสิทธิภาพในการวัดความสูงของต้นไม้ในโครงงานนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ UAV ในการรักษาตำแหน่งพิกัดและระดับความสูงในขณะลอยตัวนิ่ง (Hovering) เหนือเป้าหมาย โดยระบบควบคุมการบิน (Flight Control System) จะทำการผสานข้อมูล (Sensor Fusion) จากเซ็นเซอร์หลายประเภทเพื่อให้เกิดความเสถียรสูงสุด ดังนี้:

- **GNSS และ RTK:** ใช้สำหรับการระบุพิกัดตำแหน่งในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเฉพาะระบบ Real-Time Kinematic (RTK) ในโดรน DJI M30T ที่อาศัยการรับข้อมูลปรับแก้จากสถานีฐาน ทำให้สามารถรักษาตำแหน่งพิกัดได้แม่นยำในระดับเซนติเมตร ซึ่งช่วยลดการเคลื่อนที่ไหล (Drift) ขณะทำการวัดระยะ [5]
- **Barometric Sensor:** เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงในระยะสั้น เพื่อช่วยให้โดรนสามารถรักษาระดับความสูงแนวราบให้คงที่
- **Inertial Measurement Unit (IMU):** ประกอบด้วย Gyroscope และ Accelerometer เพื่อควบคุมสมดุล การเอียงของตัวเครื่อง และทิศทางในการบิน

2.2.2 ระบบเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งด้วยภาพ (Vision Positioning System: VPS)

เพื่อให้โดรนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีความนิ่งสูงสุดในสภาพแวดล้อมป่าไม้ ซึ่งอาจมีสัญญาณดาวเทียมที่ไม่เสถียรในบางขณะ DJI M30T จึงมีการใช้งานระบบ VPS ซึ่งประกอบด้วย:

- **Vision Sensors:** กล้องตรวจจับภาพแบบคู่ (Binocular Vision Sensors) ที่ติดตั้งอยู่รอบตัวถัง ทำหน้าที่ตรวจจับลักษณะพื้นผิวและวัตถุรอบข้าง เพื่อคำนวณการเคลื่อนที่เชิงสัมพัทธ์และรักษาพิกัดตำแหน่งไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

- **Infrared ToF Sensors:** เซ็นเซอร์อินฟราเรดประเภท Time of Flight ที่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเครื่องและด้านข้าง ทำหน้าที่วัดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับวัตถุหรือพื้นผิวในระยะใกล้ ช่วยในการรักษาระดับความสูงเหนือยอดไม้ให้มีความนิ่งคงที่ [5]

2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน (Factors Affecting Operational Accuracy)

ในการใช้ UAV เป็นฐานสำหรับการวัดระยะด้วยเทคโนโลยี UWB มีปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่วัดได้ ดังนี้:

1. **เสถียรภาพขณะลอยตัว (Hovering Stability):** แม้โดรนจะมีระบบ RTK และ VPS แต่กระแสลมในพื้นที่เปิดหรือป่าไม้อาจทำให้โดรนเกิดการแกว่งตัว (Oscillation) ซึ่งส่งผลให้ระยะทางที่วัดได้จาก UWB เปลี่ยนแปลงไปตามมุมเอียง (Pitch/Roll) ของเครื่อง [12]
2. **ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งติดตั้ง (Sensor-to-Camera Offset):** เนื่องจากสายอากาศ UWB (Tag) ถูกติดตั้งไว้ที่ฝาครอบส่วนล่างของโดรน ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ตรงกับกึ่งกลางของเลนส์กล้องที่ใช้สำหรับเล็งเป้าหมาย (Nadir View) ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งในแนวราบ (Horizontal Offset) นี้ส่งผลให้ระยะทางที่วัดได้จาก UWB ไม่ใช่ระยะทางในแนวดิ่งที่แท้จริงหากโดรนมีการเอียงตัว (Tilt) หรือหากผู้ควบคุมเล็งตำแหน่งยอดไม้โดยยึดตามจุดกึ่งกลางกล้องเพียงอย่างเดียว [12]
3. **ความคลาดเคลื่อนจากการจัดวางตำแหน่ง (Alignment Error):** การใช้กล้องมุมก้ม (Nadir View) เพื่อเล็งตำแหน่งให้โดรนอยู่เหนือ Anchor ในแนวดิ่ง อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดของผู้ควบคุม (Pilot Error) หรือความล่าช้าของสัญญาณภาพ (Latency) ทำให้ตำแหน่งของ Tag ไม่ได้อยู่กึ่งกลางในแนวดิ่งเหนือ Anchor อย่างสมบูรณ์ [10]

2.3 การประมวลผลภาพถ่ายและการสร้างโมเดล 3 มิติ (Photogrammetry and 3D Reconstruction)

การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เป็นเทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มีส่วนซ้อนทับกัน (Overlapping images) เพื่อคำนวณหาตำแหน่งพิกัดในระบบ 3 มิติ ของวัตถุ โดยในปัจจุบันเทคนิคที่นิยมใช้ร่วมกับโดรนสำรวจคือกระบวนการ Structure from Motion (SfM)

2.3.1 กระบวนการ Structure from Motion (SfM)

SfM เป็นเทคนิคการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) ที่ใช้ชุดภาพถ่าย 2 มิติ จากหลายมุมมองเพื่อสร้างโครงสร้าง 3 มิติของวัตถุหรือพื้นที่ [18] โดยมีขั้นตอนการทำงานหลักดังนี้:

- **Feature Matching:** การตรวจหาจุดเด่น (Keypoints) ที่ปรากฏอยู่ในหลายภาพ และทำการจับคู่จุดเหล่านั้นเพื่อหาความเชื่อมโยงของภาพ
- **Bundle Adjustment:** การคำนวณหาตำแหน่งของกล้อง (Camera Pose) และค่าพิกัด 3 มิติของจุดเด่นเหล่านั้นพร้อมกัน โดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนสะสม
- **Dense Reconstruction:** เมื่อได้โครงสร้างพื้นฐานแล้ว ระบบจะทำการสร้างจุดพิกัดจำนวนมหาศาลเพื่อเติมเต็มรายละเอียดของวัตถุ

2.3.2 ข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ (3D Point Cloud)

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ SfM คือข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด 3 มิติ หรือ Point Cloud ซึ่งเป็นชุดของจุด (Vertices) ในระบบพิกัดสามแกน (x, y, z) ที่แสดงถึงพื้นผิวภายนอกของวัตถุ [17]

- **ความหนาแน่นของจุด (Point Density):** ยิ่งมีความหนาแน่นของจุดสูง จะยิ่งทำให้การวิเคราะห์ความสูงของยอดไม้ (Tree Top) และระดับพื้นดิน (Ground Level) มีความแม่นยำมากขึ้น
- **การสกัดค่าความสูง (Height Extraction):** ความสูงของต้นไม้สามารถคำนวณได้จากระยะห่างระหว่างจุดที่สูงที่สุดของเรือนยอด (Canopy Height) เทียบกับจุดที่ต่ำที่สุดในบริเวณโคนต้น หรือเทียบกับแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ที่สร้างขึ้นจาก Point Cloud ชุดเดียวกัน

2.4 แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Models)

ในการสกัดค่าความสูงของต้นไม้จากข้อมูลกลุ่มจุดพิกัด (Point Cloud) จำเป็นต้องอาศัยการจำแนกประเภทข้อมูลจุดเพื่อสร้างแบบจำลองความสูงในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ [8]

2.4.1 แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model: DSM)

DSM คือแบบจำลองที่แสดงค่าระดับความสูงของพื้นผิวชั้นบนสุดที่ตรวจจับได้จากมุมมองด้านบน ซึ่งรวมถึงความสูงของวัตถุทุกประเภทที่อยู่เหนือพื้นดิน เช่น ยอดไม้ (Tree Canopy), อาคาร, และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ข้อมูล DSM จึงเป็นตัวแทนของระดับความสูงที่รวมอิทธิพลของสิ่งกีดขวางในพื้นที่สำรวจ

2.4.2 แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model: DTM)

DTM คือแบบจำลองที่แสดงเฉพาะระดับความสูงของพื้นผิวโลกหรือพื้นดินจริง (Bare Earth) โดยอาศัยอัลกอริทึมการกรองข้อมูลจุด (Point Filtering) เพื่อคัดแยกจุดที่เป็นวัตถุเหนือพื้นดินออกไป ข้อมูล DTM จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นระดับอ้างอิง (Reference Level) สำหรับการคำนวณความสูงแนวดิ่ง

2.4.3 การคำนวณความสูงของต้นไม้ (Canopy Height Model: CHM)

ความสูงของต้นไม้ที่แท้จริงสามารถคำนวณได้จากผลต่างระหว่างค่าความสูงของพื้นผิวชั้นบน (DSM) และค่าความสูงของพื้นดิน (DTM) ณ ตำแหน่งพิกัดเดียวกัน ดังสมการ:

$$H_{tree} = DSM - DTM \tag{2.3}$$

โดยค่าที่ได้จะถูกเรียกว่า แบบจำลองความสูงของเรือนยอด (Canopy Height Model: CHM) ซึ่งเป็นค่าความสูงอ้างอิงที่จะนำไปเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเทคโนโลยี UWB เพื่อประเมินความแม่นยำของระบบ [2]

2.5 ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย (Web Open Drone Map: WebODM)

WebODM เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศแบบรหัสเปิด (Open Source) ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก OpenDroneMap (ODM) โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อจัดการกระบวนการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูง (Orthophoto) จากชุดภาพถ่าย 2 มิติที่ได้จากโดรน [15]

2.5.1 กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing Pipeline)

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองใน WebODM ประกอบด้วยกระบวนการทำงานหลัก (Pipeline) ดังนี้ [9]:

- **Image Pre-processing:** การตรวจสอบข้อมูลพิกัด (EXIF Data) จากภาพถ่ายที่ได้จาก DJI M30T เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geotagging) ของแต่ละภาพ
- **Structure from Motion (SfM):** การตรวจหาจุดเด่นในภาพและคำนวณตำแหน่งของกล้องเพื่อสร้างกลุ่มจุดพิกัดแบบเบาบาง (Sparse Point Cloud)
- **Multi-View Stereo (MVS):** การเพิ่มความหนาแน่นของจุดพิกัด (Dense Point Cloud) เพื่อให้ได้รายละเอียดของผิววัตถุที่สมบูรณ์ขึ้น
- **Meshing and Texturing:** การเชื่อมต่อจุดพิกัดเพื่อสร้างพื้นผิวแบบโครงข่ายสามเหลี่ยม (3D Mesh) และการนำสีจากภาพถ่ายจริงมาซ้อนทับบนพื้นผิว
- **Digital Model Generation:** การสร้างผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบของ DSM, DTM และภาพแผนที่แบบ Orthomosaic ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการสกัดค่าความสูงอ้างอิงของต้นไม้ต่อไป

2.5.2 จุดเด่นและการประยุกต์ใช้งาน

WebODM มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลพิกัดที่แม่นยำสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับโดรนที่มีระบบ RTK ทำให้ได้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในตัวสำหรับคำนวณดัชนีพืชพรรณ (Plant Indices) และการสกัดค่าความสูงของวัตถุเหนือพื้นดินได้โดยตรงจากหน้าเว็บอินเทอร์เฟซ [15]

2.6 3D Printing

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้น โดยคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการในทุกขั้นตอน[4] อาศัยหลักการ คือแปลงข้อมูลดิจิตอลที่เป็นแบบจำลอง 3 มิติ หั่นออกมาเป็น ข้อมูล 2 มิติหลายๆชั้น ขั้นตอนนี้เรียกว่า การแบ่งชั้น (Slicing) จากนั้นส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ ให้เริ่มพิมพ์ชิ้นงานทีละชั้นจนได้แบบจำลองสามมิติตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งการพิมพ์ลักษณะนี้เราสามารถเรียกได้ว่าการผลิตแบบเติมเนื้อ (Additive manufacturing, AM)[13] ซึ่งมีข้อดีกว่าเทคนิคการขึ้นรูปทั่วไปคือ การสูญเสียวัตถุดิบที่น้อยกว่า เทคโนโลยี 3D Printing จำแนกตามกระบวนการที่แตกต่างกันได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่[4]

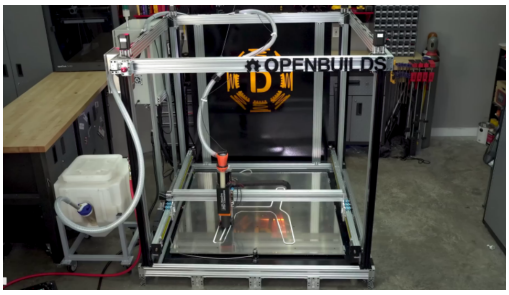
- **Fused Deposition Modeling (FDM)** เป็นการนำวัสดุที่จะใช้ขึ้นรูปมาหลอมละลายเป็นเส้น (Filament) แล้วฉีดออกมาเป็นชิ้นงานขึ้นรูปทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ใช้งานง่ายและใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย แต่ความละเอียดในการพิมพ์และระยะเวลาที่ใช้ยังมี ประสิทธิภาพต่ำกว่าการพิมพ์แบบอื่น
- **Stereolithography (SLA)** เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติชนิดแรกที่เกิดขึ้น เป็นเทคนิคที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลต ยิงใส่ผิวเรซินของวัสดุให้เกิดการแข็งตัวทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง ผิวเรียบ ความเร็วในการพิมพ์ไม่ลดลงเมื่อพิมพ์งานทีละหลายชิ้น แต่ข้อเสียคือ เรซินเหลวที่ใช้ในการพิมพ์ค่อนข้างเลอะเทอะ เหม็น และเป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก
- **Selective Laser Sintering (SLS)** เป็นการใช้แสงเลเซอร์ยิงลงบนพื้นผิววัสดุให้วัสดุเกิดการหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน โดยจะเลือกยิงเฉพาะจุด ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ชิ้นงานที่ได้มีความแข็งแรงคงทน แต่ราคาของเครื่องพิมพ์ยังค่อนข้างสูง และวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบนี้ได้มีค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบอื่นๆ

ในส่วนของรายละเอียดขั้นตอน การสร้างชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์สามมิติมี ดังนี้ [16]

1. **การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Modelling)**
   เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการใช้งานโดยการ ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หรือ CAD เขียนแบบชิ้นงานออกมาเป็นภาพร่างสามมิติตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันสามารถหาโปรแกรมฟรีแวร์ และราคาถูกได้ง่ายมาก เช่น Autodesk Fusion , Blender, TinkerCAD หรือ แม้กระทั่ง 3D Paint หลังจากนั้นให้ทำการบันทึกไฟล์ (SAVE) หรือ export ออกมาเป็นไฟล์สามมิติ เพื่อให้มองเห็นภาพร่างชิ้นงานที่ต้องการในรูปแบบของ ไฟล์ภาพสามมิติ ก่อนทำการสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์
2. **การพิมพ์สามมิติ (Printing)**
   เมื่อได้ไฟล์ภาพสามมิติเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้จะเป็นการสั่งพิมพ์ผ่านซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ดิจิทัล โดยเครื่องพิมพ์สามมิติจะทำการหลอมวัสดุ พิมพ์และทำการพิมพ์ตามงานที่ต้องการ โดยพิมพ์ออกมาเป็นแนวระนาบและเพิ่มรายละเอียดเป็นชั้นซ้อนทับกันไปเรื่อยๆตามสเกลของชิ้นงานที่ต้องการ
3. **การตกแต่งชิ้นงานหลังการพิมพ์ (Post Processing)**
   สำหรับในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการ ตกแต่งชิ้นงานหลังการพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการขัด (polishing) ทำสี (painting) หรือนำชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นมาประกอบหรือติดกาวเข้าด้วยกัน โดยแต่ละเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สามมิติมักจะมีขั้นตอนที่อาจมีความแตกต่างกันไป

ในงานทางด้านวิศวกรรมโดรน เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดยเฉพาะระบบ FDM นิยมใช้งานร่วมกับวัสดุประเภท PLA หรือ PETG เนื่องจากมีความแข็งแรงเพียงพอและน้ำหนักเบา โดย 3D Printing ถูกนำมาใช้ในการสร้าง **ตัวยึดสายอากาศ (Antenna Mount)** หรือ **ตัวล็อกโมดูล (Bracket)** สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ESP32 UWB เข้ากับโครงของโดรน DJI M30T การผลิตในลักษณะนี้ช่วยให้สามารถออกแบบชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนเพื่อให้สอดคล้องกับอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) และลดผลกระทบต่อสมดุลการบิน (Center of Gravity) ของโดรนได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 2.1: ตัวอย่างการพิมพ์ 3D



รูปที่ 2.2: เครื่องพิมพ์ 3D

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [**?**]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

นศ. ควรสรุปถึงข้อจำกัดของระบบในด้านต่างๆ ที่ระบบมีในเนื้อหาส่วนนี้ด้วย

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

บรรณานุกรม

[1] Bahman Alavi et al. Ultra wideband indoor positioning technologies: Analysis and recent advances. *Sensors*, 2016. Accessed: 2026-03-23.

[2] E. P. Baltsavias. A comparison between photogrammetry and laser scanning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 54(2-3):83–94, 1999.

[3] Decawave. Dw1000 user manual and application notes, 2017. Accessed: 2026-03-23.

[4] DEPA. 3 tech series: 3d printing, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[5] DJI. *DJI Matrice 30 Series User Manual*, 2022. Accessed: 2026-03-24.

[6] Sinan Gezici. Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks. *IEEE Signal Processing Magazine*, 2005. Accessed: 2026-03-23.

[7] GISTDA. บทความจาก gistda, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[8] Z. Li, Q. Zhu, and C. Gold. *Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology*. CRC Press, Boca Raton, 2004.

[9] D. Luca et al. Opendronemap: An open source toolkit for processing aerial imagery. In *Proceedings of the Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G)*, Bucharest, Romania, 2019.

[10] G. Pajares. Overview and current status of remote sensing applications based on unmanned aerial vehicles (uavs). *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 81(4):281–329, 2015.

[11] Sirin Software. What is ultra wideband (uwb)? definition, how it works, prices, 2024. Accessed: 2026-03-23.

[12] G. Stewart et al. Assessing the stability of uav platforms for precision sensing in forested environments. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 8(2):145–158, 2022.

[13] Sync Innovation. 3d printer history, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[14] Thai PBS. บทความจาก thai pbs, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[15] M. Tozzi and L. Turner. Webodm: An open source software for drone image processing and photogrammetry. *Journal of Open Source Software*, 6(62):3245, 2021.

[16] TruePlookpanya. บทความด้านการศึกษา, 2024. Accessed: 2026-03-24.

[17] S. Ullman. The interpretation of structure from motion. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 203(1153):405–426, 1979.

[18] M. J. Westoby, J. Brasington, N. F. Glasser, M. J. Hambrey, and J. M. Reynolds. 'structure-from-motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology*, 179:300–314, 2012.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
The first appendix

Text for the first appendix goes here.

ก.1 Appendix section

Text for a section in the first appendix goes here.

test ทดสอบฟอนต์ serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ sans serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

ตัวหนา serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

ตัวเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

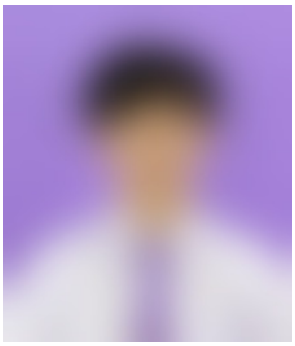
ตัวหนาเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

https://www.example.com/test_ทดสอบ_url

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.